

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

مشخصات نیازمندی‌های نرم افزار

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این سند نیازمندی‌های سوارم‌آپس کلود را مشخص می‌کند؛ سکوی سرویسی که بر پایه‌ی صفحه‌ی کنترل SwarmOps برای Docker Swarm ساخته شده است. ساختار سند از استاندارد ISO/IEC/IEEE 29148:2018 برای مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار پیروی می‌کند. ابتدا زمینه، کاربران و محدودیت‌های محصول شرح داده می‌شود؛ سپس هر نیازمندی کارکردی و غیرکارکردی با یک شناسه بیان می‌شود و در پایان، هر نیازمندی به اهداف پروژه، پیاده‌سازی و درستی‌سنجی مربوط ردیابی می‌شود. هر قاعده، حد و مقدار پیش‌فرضی که در این سند آمده، همان است که پیاده‌سازی اعمال می‌کند.

فهرست مطالب

۲	۱ مقدمه
۲	۱.۱ هدف
۲	۲.۱ دامنه
۲	۳.۱ تعاریف، سرواژه‌ها و اختصارات
۳	۴.۱ مراجع
۳	۵.۱ نمای کلی سند
۳	۲ توصیف کلی
۳	۱.۲ دیدگاه محصول
۳	۲.۲ کارکردهای محصول
۳	۳.۲ دسته‌های کاربران و ویژگی‌های آن‌ها
۵	۴.۲ محیط عملیاتی
۵	۵.۲ محدودیت‌های طراحی و پیاده‌سازی
۵	۶.۲ فرض‌ها و وابستگی‌ها
۵	۳ نیازمندی‌های مشخص
۵	۱.۳ نیازمندی‌های رابط خارجی
۵	۱.۱.۳ رابط‌های کاربری
۶	۲.۱.۳ رابط‌های نرم‌افزاری
۶	۳.۱.۳ رابط‌های ارتباطی
۶	۲.۳ نیازمندی‌های کارکردی
۶	۱.۲.۳ حساب‌ها (ACC)
۶	۲.۲.۳ کاتالوگ (CAT)
۷	۳.۲.۳ کیف پول (WAL)
۷	۴.۲.۳ سفارش‌ها (ORD)
۸	۵.۲.۳ استقرار (PRV)
۸	۶.۲.۳ صورتحساب (BIL)
۸	۷.۲.۳ فاکتورها (INV)
۸	۸.۲.۳ پشتیبانی (SUP)
۸	۹.۲.۳ گزارش‌ها (REP)
۹	۱۰.۲.۳ عملیات سکو (OPS)
۹	۱۱.۲.۳ مدیریت داده (DAT)
۹	۳.۳ نیازمندی‌های غیرکارکردی
۹	۱.۳.۳ امنیت
۹	۲.۳.۳ یکپارچگی و قابلیت اطمینان
۹	۳.۳.۳ کارایی و مقیاس‌پذیری
۹	۴.۳.۳ قابلیت حمل
۹	۵.۳.۳ کاربردپذیری و دسترس‌پذیری
۱۰	۶.۳.۳ نگهداشت‌پذیری
۱۰	۴ حالت‌های کاربرد
۱۰	۱.۴ UC-03 سفارش یک پلن
۱۰	۲.۴ UC-05 بازبینی و تأیید سفارش
۱۱	۳.۴ UC-08 صورتحساب ساعتی پروژه‌های در حال اجرا
۱۱	۴.۴ UC-10 بازکردن و پاسخ به تیکت پشتیبانی
۱۱	۵ رديابی

فهرست تصاویر

۴	۱ زمینه‌ی سامانه‌ی سوارم‌آپس کلود
---	-----------------------------------

۲	وضعیت‌های سفارش و پروژه	۷
۳	حالت‌های کاربرد سوارم‌آپس کلود	۱۲

فهرست جداول

۱	تعاریف	۲
۲	دسته‌های کاربران	۵
۳	حالت کاربرد UC-03	۱۰
۴	حالت کاربرد UC-05	۱۰
۵	حالت کاربرد UC-08	۱۱
۶	حالت کاربرد UC-10	۱۱
۷	ردیابی نیازمندی‌ها	۱۳

۱ مقدمه

۱.۱ هدف

این مشخصات تعیین می‌کند سوارم‌آپس کلود چه کاری باید انجام دهد و چه کیفیت‌هایی باید داشته باشد. مخاطبان آن استاد درس برای ارزیابی پروژه، توسعه‌دهندگانی که سامانه را نگهداری می‌کنند و آزمون‌گرانی هستند که از آن حالت‌های آزمون استخراج می‌کنند.

۲.۱ دامنه

سوارم‌آپس کلود به مشتریان امکان خرید میزبانی کانتینر و به مدیران امکان اداره‌ی کسب‌وکار و سکو را می‌دهد. سامانه از این بخش‌ها تشکیل شده است:

- **فروشگاه**، جایی که مشتریان ثبت‌نام می‌کنند، کیف پول پیش‌پرداخت را شارژ می‌کنند، پلن سفارش می‌دهند، سفارش‌ها و پروژه‌ها را دنبال می‌کنند، فاکتورها را می‌خوانند و تیکت پشتیبانی باز می‌کنند؛
 - **کنسول مدیریت**، جایی که مدیران سفارش‌ها را تأیید یا رد می‌کنند، پلن‌ها، کیف پول‌ها، صورتحساب و تیکت‌ها را مدیریت می‌کنند و سرورها، دروازه و برنامه‌ها را اداره می‌کنند؛
 - **هسته‌ی SwarmOps**، سروری که هر دو را پیاده می‌کند، همه‌ی وضعیت را در MariaDB یا MySQL نگه می‌دارد و برنامه‌ها را از طریق عامل ماشین روی Docker Swarm مستقر می‌کند.
- پردازش پرداخت واقعی، دامنه‌ی عمومی پیش‌فرض برای برنامه‌ها، تأیید ایمیل و اجرای چندمنطقه‌ای خارج از دامنه‌ی این نسخه است.

۳.۱ تعاریف، سرواژه‌ها و اختصارات

جدول ۱: تعاریف

معنا	اصطلاح
مدیر عامل (agent)	کسی که سوارم‌آپس کلود را از طریق کنسول اداره می‌کند.
فرمان (command)	عامل ماشین SwarmOps: سرویسی روی هر سرور که عملیات Docker و Swarm را برای هسته انجام می‌دهد.
هسته (Core)	یک واحد کار پایدار و نوع‌دار (مانند application.deploy) که در پایگاه داده ذخیره و توسط کارگر فرمان اجرا می‌شود.
CSRF	فرایند سرور هسته‌ی SwarmOps.
DSN	جعل درخواست میان‌سایتی.
دفتر کل	نام منبع داده: رشته‌ی اتصال پایگاه داده.
صندوق خروجی (outbox)	فهرست فقط‌افزودنی تراکنش‌های کیف پول.
	الگوی صندوق خروجی تراکنشی: پیامی (در اینجا یک فرمان) در همان تراکنشی نوشته می‌شود که تغییر تجاری ایجادکننده‌ی آن.
PaaS	سکوی سرویس (Platform as a Service).

معنا	اصطلاح
پلن	یک محصول: محدودیت پردازنده، حافظه و دیسک با قیمت ساعتی و سقف ماهانه.
پروژه ریال، تومان	برنامه‌ی مشتری که از یک سفارش تأییدشده ایجاد می‌شود. واحدهای پول ایران. مبالغ به ریال ذخیره و به تومان نمایش داده می‌شوند (هر تومان = ۱۰ ریال).
SPA مدیر Swarm	برنامه‌ی تک‌صفحه‌ای. گره‌ای در Docker Swarm که می‌تواند سرویس‌ها را زمان‌بندی کند.

۴.۱ مراجع

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.
- [2] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture," <https://c4model.com>.
- [3] SwarmOps Cloud, Project Proposal, September 2026.
- [4] SwarmOps Cloud, C4 Architecture Model, Database Design and API Reference, September 2026.

۵.۱ نمای کلی سند

بخش ۲ محصول را به طور کلی توصیف می‌کند. بخش ۳ نیازمندی‌های مشخص را فهرست می‌کند. بخش ۴ حالت‌های کاربرد را شرح می‌دهد. بخش ۵ نیازمندی‌ها را به اهداف، پیاده‌سازی و درستی‌سنجی ردیابی می‌کند.

۲ توصیف کلی

۱.۲ دیدگاه محصول

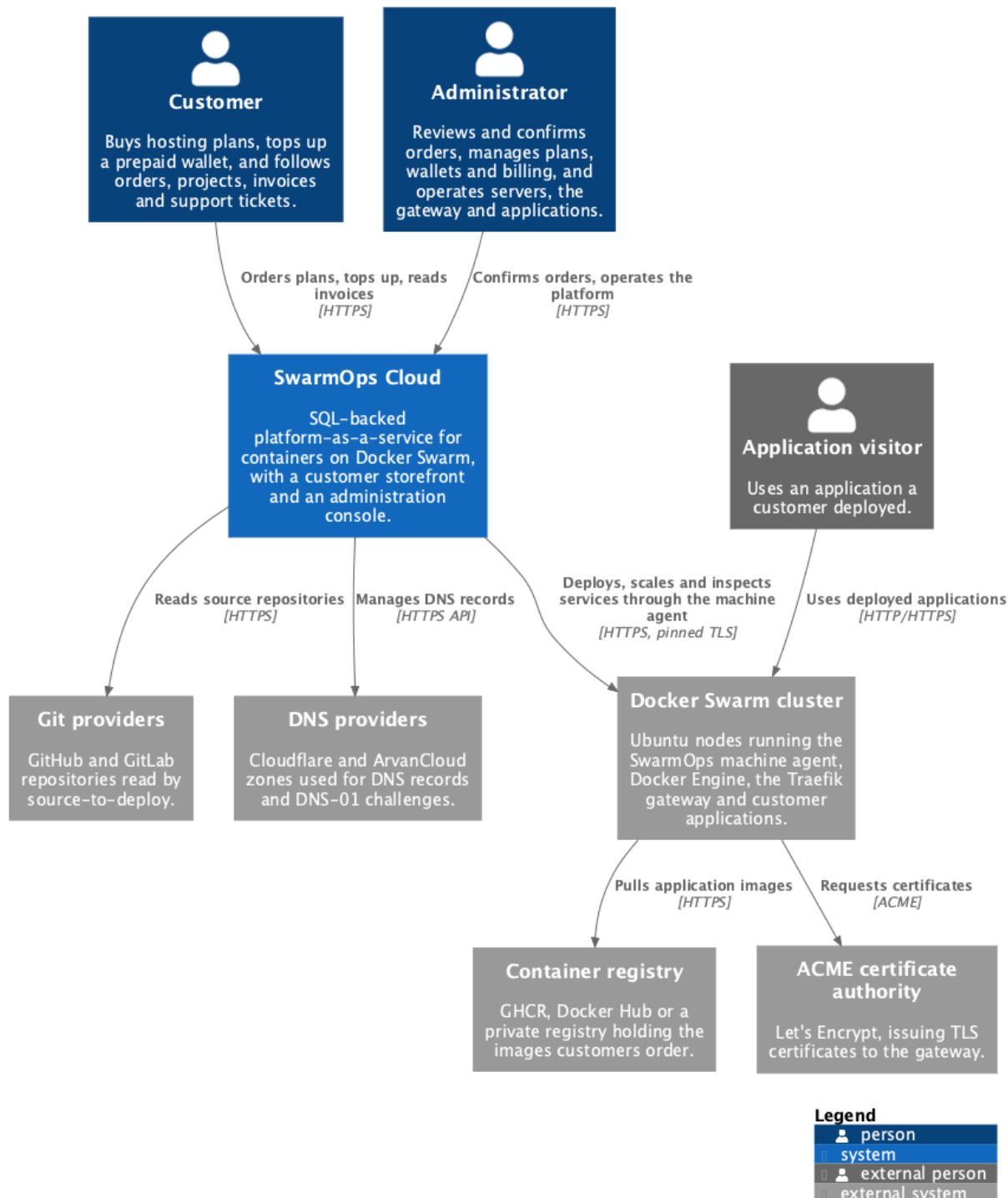
سوارم‌آپس کلود، SwarmOps را گسترش می‌دهد؛ صفحه‌ی کنترلی موجود برای Docker Swarm. SwarmOps از پیش سرورها را ثبت می‌کند، استک برنامه‌ها را تولید می‌کند، دروازه‌ی Traefik را نصب می‌کند، تغییرات را به صورت فرمان در صف قرار می‌داد و اقدامات اپراتور را ممیزی می‌کرد. این نسخه ذخیره‌سازی مبتنی بر فایل آن را با یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای جایگزین می‌کند و زیرسامانه‌ی تجاری و فروشگاه را می‌افزاید. شکل ۱ سامانه را در محیطش نشان می‌دهد؛ سند مدل C4 آن را به تفصیل شرح می‌دهد.

۲.۲ کارکردهای محصول

- حساب مشتری با نشست، محافظت CSRF و ورود با محدودیت نرخ.
- کاتالوگ پلن که مدیران ویرایش می‌کنند و مشتریان از آن سفارش می‌دهند.
- کیف پول پیش‌پرداختی که هر تغییرش یک سطر دفتر کل است.
- سفارش‌هایی که مدیران تأیید می‌کنند، با پرداخت و استقرار در یک تراکنش.
- استقرار خودکار ایمپج سفارش داده‌شده روی یک مدیر، Swarm با بازپرداخت در صورت شکست.
- صورتحساب ساعتی با سقف ماهانه، تعلیق وقتی کیف پول توان پرداخت ندارد و ازسرگیری پس از شارژ.
- فاکتور ماهانه با مالیات بر ارزش افزوده‌ی منظور شده.
- تیکت پشتیبانی میان مشتریان و مدیران.
- گزارش مشتریان، درآمد و فعالیت سکو.
- عملیات موجود SwarmOps: سرورها، دروازه، برنامه‌ها، اجرای فرمان‌ها و ممیزی.

۳.۲ دسته‌های کاربران و ویژگی‌های آن‌ها

SwarmOps Cloud — System Context (C4 level 1)



شکل ۱: زمینه‌ی سامانه‌ی سوارم‌آپس کلود

جدول ۲: دسته‌های کاربران

رابط	ویژگی‌ها	دسته‌ی کاربر
	توسعه‌دهنده یا کسب‌وکار کوچک. ساخت و انتشار ایمپج کانتینر را می‌داند؛ نیازی به دانستن Swarm ندارد. ممکن است فارسی را ترجیح دهد.	مشتری
کنسول مدیریت	سرویس را اداره می‌کند. Docker Swarm و قواعد صورتحساب سکو را می‌شناسد.	مدیر
برنامه‌ی مشتری	از برنامه‌ای که مشتری مستقر کرده استفاده می‌کند. هرگز SwarmOps را نمی‌بیند.	بازدیدکننده‌ی برنامه
داخلی	بخش‌هایی از هسته که بدون دخالت انسان، بر اساس زمان‌بندی یا زمان سررسید یک فرمان عمل می‌کنند.	کار صورتحساب و کارگر فرمان

۴.۲ محیط عملیاتی

- **هسته:** یک باینری Go 1.26 روی Ubuntu 24.04 یا macOS.
- **پایگاه داده:** MariaDB 11.4 LTS یا MySQL 8.4، موتور InnoDB، مجموعه‌نویسه‌ی utf8mb4.
- **خوشه:** Docker Swarm روی گره‌های Ubuntu که عامل SwarmOps را اجرا می‌کنند، با دروازه‌ی Traefik v3.6 روی یک مدیر با برچسب `.nim.edge=true`.
- **کاربران:** مرورگرهای رایج رومیزی و همراه، تا عرض صفحه‌ی ۴۰۰ پیکسل.

۵.۲ محدودیت‌های طراحی و پیاده‌سازی

- **C-1** فقط ویژگی‌های مشترک MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 مجاز است: تراکنش‌های InnoDB، قید CHECK، ستون JSON، `GET_LOCK` و `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED`.
- **C-2** کلید رمزنگاری داده هرگز نباید در پایگاه داده ذخیره شود.
- **C-3** در هر زمان فقط یک هسته می‌تواند روی خوشه عمل کند؛ هسته‌ی فعال که با یک دوره‌ی اقتدار (authority epoch) مشخص می‌شود.
- **C-4** رابط‌های عمومی Go مخزن‌های موجود SwarmOps باید حفظ شوند تا بقیه‌ی SwarmOps از تغییر ذخیره‌سازی متأثر نشود.
- **C-5** کنسول باید قواعد معماری اطلاعات خود را رعایت کند: یک رجیستری ناوبری، مسیر برای هر صفحه، عبارت تأیید تایپی برای کنش‌های مخرب و نمایش هر داده‌ی دریافتی از API.

۶.۲ فرض‌ها و وابستگی‌ها

- **A-1** پرداخت شبیه‌سازی می‌شود: شارژ، کیف پول را بدون تماس با درگاه اعتبار می‌دهد و فروشگاه این را اعلام می‌کند.
- **A-2** ایمپج سفارش‌داده‌شده در رجیستری‌ای منتشر شده که خوشه به آن دسترسی دارد، روی درگاه سفارش‌داده‌شده به GET /healthz با وضعیت ۲۰۰ پاسخ می‌دهد و برای این بررسی wget یا curl دارد.
- **A-3** پیش از استقرار سفارش‌ها، یک مدیر Swarm متصل است و دروازه‌ی مدیریت‌شده‌ی Traefik روی آن نصب شده است.
- **A-4** برنامه‌ها یک مسیر داخلی درون خوشه دریافت می‌کنند؛ در این نسخه دامنه‌ی عمومی تخصیص داده نمی‌شود.

۳ نیازمندی‌های مشخص

هر نیازمندی یک شناسه، یک بیان و یک اولویت دارد: **M** (الزامی) یا **S** (توصیه‌شده).

۱.۳ نیازمندی‌های رابط خارجی

۱.۱.۳ رابط‌های کاربری

- **UI-1 (M)** فروشگاه در /store ارائه می‌شود و این صفحات را دارد که هر یک نشانی مخصوص دارند: پلن‌ها، ورود، ثبت‌نام، داشبورد، کیف پول، پرداخت یک پلن، سفارش‌ها، پروژه‌ها، فاکتورها و پشتیبانی.

- **(M) UI-2** کنسول یک بخش فروش با پنج صفحه دارد – سفارش‌ها، مشتریان، پلن‌ها، صورتحساب و پشتیبانی – که در ناوبری و مسیریاب کنسول ثبت شده‌اند.
- **(M) UI-3** فروشگاه به انگلیسی و فارسی ارائه می‌شود؛ فارسی چیدمان راست‌به‌چپ و ارقام فارسی دارد و انتخاب در مرورگر به خاطر سپرده می‌شود.
- **(M) UI-4** مبالغ به تومان با جداکننده‌ی هزارگان نمایش داده می‌شوند و فروشگاه اعلام می‌کند که قیمت‌ها به تومان است.
- **(M) UI-5** هر وضعیت با کلمه در کنار رنگش نمایش داده می‌شود.
- **(S) UI-6** صفحات در عرض ۴۰۰ پیکسل کار می‌کنند. فروشگاه از تم روشن یا تیره‌ی بیننده پیروی می‌کند؛ کنسول تم روشنی را که پیش از این پروژه داشت حفظ می‌کند.

۲.۱.۳ رابط‌های نرم‌افزاری

- **(M) SI-1** هسته با DSN خوانده شده از یک فایل محافظت شده (در محیط تولید) به MariaDB 11.4 یا MySQL 8.4 وصل می‌شود و parseTime UTC و utf8mb4 را اجبار می‌کند.
- **(M) SI-2** هسته عامل ماشین را از طریق HTTPS با گواهی سنجاق شده (pinned) و کلید API فرا می‌خواند.
- **(M) SI-3** عامل استک‌ها را از طریق Docker Engine API مستقر می‌کند و دروازه Traefik v3.6 است.

۳.۱.۳ رابط‌های ارتباطی

- **(M) CI-1** فروشگاه /api/store/v1 و کنسول /api/v1 را فرا می‌خوانند، هر دو با JSON روی HTTPS.
- **(M) CI-2** نشست فروشگاه در کوکی swarmops_store_session است (HttpOnly، SameSite=Strict، Path=/، Secure و وقتی کوکی امن پیکربندی شده باشد). هر درخواستی که داده را تغییر می‌دهد، توکن نشست را در سرآیند X-CSRF-Token می‌فرستد.

۲.۳ نیازمندی‌های کارکردی

۱.۲.۳ حساب‌ها (ACC)

- **(M) FR-ACC-1** بازدیدکننده می‌تواند با نشانی ایمیل، نام کامل و گذرواژه‌ی ۱۰ تا ۷۲ نویسه ثبت‌نام کند. ایمیل باید معتبر و استفاده نشده باشد.
- **(M) FR-ACC-2** مشتری ثبت‌نام شده می‌تواند با ایمیل و گذرواژه وارد شود. گذرواژه‌ها به صورت درهم‌سازی bcrypt (هزینه‌ی ۱۲) ذخیره می‌شوند؛ رد کردن ایمیل ناشناخته همان قدر طول می‌کشد که گذرواژه‌ی نادرست.
- **(M) FR-ACC-3** پس از هشت تلاش ناموفق ورود برای یک کلید در پانزده دقیقه، تلاش‌های بعدی تا پایان این بازه رد می‌شوند.
- **(M) FR-ACC-4** هر نشست دوازده ساعت دوام دارد؛ خروج آن را باطل می‌کند.
- **(M) FR-ACC-5** درخواستی که داده را تغییر می‌دهد، مگر آنکه توکن CSRF آن با نشست برابر باشد، با وضعیت ۴۰۳ رد می‌شود.
- **(S) FR-ACC-6** وقتی توکن فروشگاه به دلیل تغییر نشست رد می‌شود (مثلاً پس از ورود از زبانه‌ای دیگر)، فروشگاه یک بار نشست فعلی را می‌خواند و درخواست را با همان کلید یکتایی تکرار می‌کند.
- **(M) FR-ACC-7** مدیر می‌تواند مشتری را تعلیق کند؛ تعلیق همه‌ی نشست‌های او را باطل و از ورودش جلوگیری می‌کند، اما پروژه‌های در حال اجرا را متوقف نمی‌کند. مدیر می‌تواند مشتری را دوباره فعال کند.
- **(M) FR-ACC-8** اپراتور کنسول با یک حساب مدیر بازنمایی می‌شود تا تصمیم‌هایی مانند بازبینی سفارش و اصلاح کیف پول به یک کاربر نسبت داده شوند.

۲.۲.۳ کاتالوگ (CAT)

- **(M) FR-CAT-1** هر کسی می‌تواند پلن‌های در حال عرضه را به ترتیب نمایش، با پردازنده، حافظه، دیسک، قیمت ساعتی، سقف ماهانه، توضیح و ویژگی‌ها ببیند. فروشگاه فارسی، توضیح و ویژگی‌های فارسی پلن را در صورت وجود و در غیر این صورت نسخه‌ی انگلیسی را نشان می‌دهد.
- **(M) FR-CAT-2** مدیر می‌تواند پلن بسازد یا ویرایش کند:
 - کد ۲ تا ۳۲ نویسه از حروف کوچک، ارقام یا خط تیره؛
 - نام الزامی؛ توضیح و نسخه‌ی فارسی آن هر کدام کمتر از ۲۵۵ نویسه؛
 - پردازنده ۱۰۰ تا ۶۴,۰۰۰ میلی‌هسته و حافظه ۱۲۸ مگابایت تا ۲۵۶ گیگابایت؛
 - قیمت ساعتی مثبت و سقف ماهانه دست‌کم برابر یک ساعت؛
 - حداکثر ۱۲ ویژگی به هر زبان، هر کدام کمتر از ۱۶۰ نویسه.
- **(M) FR-CAT-3** مدیر می‌تواند پلنی را از عرضه خارج کند؛ پلن خارج شده از فروشگاه پنهان می‌شود ولی به سفارش‌ها و پروژه‌های موجود متصل می‌ماند.

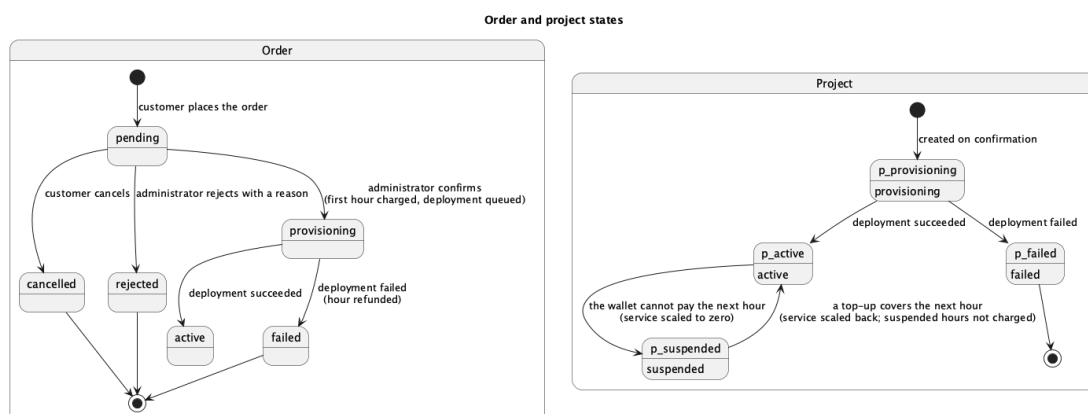
- **FR-CAT-4 (M)** هر سفارش قیمت‌های ساعتی و ماهانه‌ی زمان ثبت را نگه می‌دارد؛ تغییر قیمت بعدی بر آن اثری ندارد.

۳.۲.۳ کیف پول (WAL)

- **FR-WAL-1 (M)** هر مشتری یک کیف پول دارد که موجودی آن هرگز منفی نمی‌شود.
- **FR-WAL-2 (M)** مشتری می‌تواند بین ۱۰۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شارژ کند. هر شارژ یک کلید یکتایی دارد؛ تکرار درخواست با همان کلید، کیف پول را فقط یک بار اعتبار می‌دهد.
- **FR-WAL-3 (M)** هر تغییر موجودی به‌صورت یک سطر دفتر کل با نوع (ad-usage, order_charge, toptup, refund) یا حذف (justment)، مبلغ علامت‌دار، موجودی پس از تراکنش، مرجع و توضیح ثبت می‌شود. سطرهای دفتر کل هرگز به‌روزرسانی یا حذف نمی‌شوند.
- **FR-WAL-4 (M)** مدیر می‌تواند کیف پول را با مبلغی غیرصفر و دلیل مشخص اصلاح کند؛ اصلاح یک سطر دفتر کل است و نمی‌تواند موجودی را منفی کند.
- **FR-WAL-5 (M)** کنسول نشان می‌دهد آیا موجودی کیف پول با مجموع دفتر کل آن برابر است.
- **FR-WAL-6 (M)** شارژ، پروژه‌های معلق مشتری را که موجودی جدید توان پرداختشان را دارد از سر می‌گیرد.

۴.۲.۳ سفارش‌ها (ORD)

- **FR-ORD-1 (M)** مشتری واردشده می‌تواند یک پلن در حال عرضه را با این اطلاعات سفارش دهد:
 - نام برنامه: یک حرف کوچک و سپس حداکثر ۴۰ حرف کوچک، رقم یا خط تیره، که استفاده‌نشده باشد؛
 - ایمیج کانننر با برچسبی غیر از latest، یا یک digest؛
 - درگاهی که برنامه روی آن گوش می‌دهد؛
 - یادداشت اختیاری کمتر از ۵۰۰ نویسه.
- **FR-ORD-2 (M)** سفارش جدید در وضعیت pending است و مشتری تا زمانی که در این وضعیت است می‌تواند آن را لغو کند.
- **FR-ORD-3 (M)** مدیر می‌تواند سفارش در انتظار را با دلیلی که مشتری می‌بیند رد کند.
- **FR-ORD-4 (M)** مدیر می‌تواند سفارش در انتظار را با انتخاب یک مدیر Swarm متصل تأیید کند. کنسول ابتدا تایپ عبارت `CONFIRM_ORDER_<id>` را می‌خواهد. هسته تأیید را در این حالت‌ها رد می‌کند:
 - تغییرات غیرفعال باشد؛
 - ذخیره‌سازی فرمان یا دفتر ممیزی در دسترس نباشد؛
 - سرور ناشناخته باشد یا مدیر Swarm نباشد؛
 - برنامه در برنامه‌ریزی روی آن سرور رد شود.
- **FR-ORD-5 (M)** تأیید مستلزم آن است که کیف پول دست‌کم ۲۴ ساعت قیمت ساعتی پلن را داشته باشد.
- **FR-ORD-6 (M)** تأیید یک تراکنش پایگاه داده است: کیف پول را قفل می‌کند، ساعت نخست را کسر می‌کند، پروژه و نخستین رکورد مصرف آن را می‌سازد و فرمان `application.deploy` را با کلید یکتایی `cloud-order-<id>` درج می‌کند. یا همه‌ی این‌ها انجام می‌شوند یا هیچ‌کدام.
- **FR-ORD-7 (M)** سفارش وقتی استقرارش موفق شود `active` و وقتی ناموفق شود `failed` می‌شود (شکل ۲).



شکل ۲: وضعیت‌های سفارش و پروژه

۵.۲.۳ استقرار (PRV)

- **(M) FR-PRV-1** کارگر فرمان استقرار را روی سرور انتخاب شده اجرا می‌کند، برنامه را به پردازنده و حافظه‌ی پلن محدود می‌کند و آن را از طریق دروازه مسیریابی می‌کند.
- **(M) FR-PRV-2** وقتی فرمان استقرار به failed،needs_attention یا cancelled برسد، پروژه و سفارش failed می‌شوند، هزینه‌ی ساعت نخست دقیقاً یک بار بازپرداخت می‌شود (کلید یکتایی <id>-refund-order) و رکورد مصرف آن ساعت حذف می‌شود تا نه نمایش داده شود و نه در فاکتور بیاید.
- **(M) FR-PRV-3** فقط هسته‌ی فعال فرمان‌ها را اجرا و نتیجه‌شان را ثبت می‌کند.

۶.۲.۳ صورتحساب (BIL)

- **(M) FR-BIL-1** هر پروژه‌ی در حال اجرا برای هر ساعت تقویمی یک بار با قیمت ساعتی‌اش حساب می‌شود؛ کسر دوم برای یک پروژه و یک ساعت ناممکن است.
- **(M) FR-BIL-2** هزینه‌های یک پروژه در یک ماه تقویمی هرگز از سقف ماهانه‌ی پلن بیشتر نمی‌شود.
- **(M) FR-BIL-3** صورتحساب هر پنج دقیقه به‌طور خودکار روی هسته‌ی فعال اجرا می‌شود و مدیر می‌تواند آن را به‌صورت دستی اجرا کند؛ اجرای دوباره هیچ ساعت حساب شده‌ای را دوباره حساب نمی‌کند.
- **(M) FR-BIL-4** وقتی کیف پول نتواند ساعت بعدی یک پروژه را پردازد، پروژه suspended می‌شود و سرویسش به صفر مقیاس داده می‌شود.
- **(M) FR-BIL-5** وقتی شارژی بتواند ساعت بعدی را پردازد، پروژه‌ی معلق از سر گرفته و سرویسش دوباره مقیاس داده می‌شود؛ ساعت‌های تعلیق حساب نمی‌شوند.

۷.۲.۳ فاکتورها (INV)

- **(M) FR-INV-1** برای هر ماه تقویمی، هر مشتری که مصرف داشته یک فاکتور دریافت می‌کند که ساعت‌ها و مبلغ هر پروژه را فهرست می‌کند.
- **(M) FR-INV-2** قیمت‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده با نرخ قابل پیکربندی (پیش‌فرض ۱۰٪) هستند. مالیات موجود در یک جمع برابر $\text{total} \times \text{rate} / (10000 + \text{rate})$ است که نرخ به واحد پایه (basis point) است. در هر فاکتور، جمع = جمع جزء + مالیات.
- **(M) FR-INV-3** فاکتورها با قالب INV-YYYYMM-NNNNNN شماره‌گذاری و به‌صورت پرداخت شده صادر می‌شوند، چون هزینه‌ها از کیف پول پیش‌پرداخت کسر می‌شوند.
- **(M) FR-INV-4** فاکتورهای ماه گذشته به‌طور خودکار صادر می‌شوند و مدیر می‌تواند فاکتورهای ماه دلخواه را صادر کند؛ صدور دوباره تکراری ایجاد نمی‌کند.
- **(M) FR-INV-5** مشتری فقط فاکتورهای خود را می‌بیند؛ مدیر همه را.

۸.۲.۳ پشتیبانی (SUP)

- **(M) FR-SUP-1** مشتری می‌تواند تیکتی با این اطلاعات باز کند:
 - موضوع ۳ تا ۱۶۰ نویسه؛
 - پیام کمتر از ۵,۰۰۰ نویسه؛
 - اولویت کم، معمولی یا زیاد؛
 - در صورت تمایل، یکی از پروژه‌های خودش.
- **(M) FR-SUP-2** مشتریان و مدیران می‌توانند پاسخ دهند؛ پاسخ مدیر تیکت را answered می‌کند و هر دو طرف می‌توانند آن را ببندند.
- **(M) FR-SUP-3** مشتری فقط تیکت‌های خود را می‌بیند.

۹.۲.۳ گزارش‌ها (REP)

- **(M) FR-REP-1** کنسول این موارد را نشان می‌دهد:
 - درآمد این ماه (هزینه‌ها منهای بازپرداخت‌ها)؛
 - تعداد پروژه‌های فعال و معلق؛
 - مجموع موجودی نزد مشتریان.
- **(M) FR-REP-2** کنسول مشتریان را با موجودی، پروژه‌های زنده و سفارش‌های در انتظار، و درآمد ماهانه را با مبالغ کسرشده، بازپرداخت شده و شارژشده و تعداد مشتریان پرداخت‌کننده فهرست می‌کند.

۱۰.۲.۳ عملیات سکوا (OPS)

- **(M) FR-OPS-1** عملیات موجود SwarmOps در دسترس مدیران می‌ماند: سرورها، نصب و ترمیم دروازه، برنامه‌ها، اجرای فرمان‌ها و ممیزی.
- **(M) FR-OPS-2** هر اقدام تغییردهنده‌ی مدیر در دفتر ممیزی ثبت می‌شود.

۱۱.۲.۳ مدیریت داده (DAT)

- **(M) FR-DAT-1** همه‌ی وضعیت کنترل‌گر SwarmOps در پایگاه داده‌ی رابطه‌ای ذخیره می‌شود: ممیزی، برنامه‌ها، اعتبارنامه‌ها، اتصالات و تنظیمات منبع، سرورها و کلیدها، توپولوژی هسته، رجیستری عامل‌ها، مسیریابی و صف فرمان‌ها.
- **(M) FR-DAT-2** طرح‌واره با مهاجرت‌های شماره‌دار SQL به ترتیب ایجاد می‌شود؛ جمع‌آزمای هر مهاجرت ثبت و بررسی می‌شود و یک قفل پایگاه داده از مهاجرت هم‌زمان دو فرایند جلوگیری می‌کند.
- **(M) FR-DAT-3** فرمان migrate-state فایل‌های رمزشده‌ی موجود را به پایگاه داده وارد می‌کند و فایل‌ها را به‌عنوان پشتیبان نگه می‌دارد.
- **(M) FR-DAT-4** ستون‌های محرمانه با AES-GCM رمز می‌شوند و داده‌ی همراه، هر مقدار را به جدول، ستون و سطرش پیوند می‌دهد تا مقدار رمزشده‌ای که به سطر دیگری کپی شود قابل رمزگشایی نباشد.

۳.۳ نیازمندی‌های غیرکارکردی

۱.۳.۳ امنیت

- **(M) NFR-SEC-1** محافظت‌های مشخص‌شده باید برقرار باشند: درهم‌سازی bcrypt گذرواژه، نشست در کوکی HttpOnly و SameSite=Strict توکن CSRF برای هر تغییر و ورود با محدودیت نرخ (FR-ACC-2 تا FR-ACC-5).
- **(M) NFR-SEC-2** مشتری هرگز نمی‌تواند سفارش، پروژه، فاکتور، کیف پول یا تیکت مشتری دیگری را بخواند یا تغییر دهد؛ هیچ نشست مشتری به مسیرهای مدیریت نمی‌رسد.
- **(M) NFR-SEC-3** رازها در پایگاه داده رمزشده‌اند (FR-DAT-4) و کلید داده و DSN از فایل‌هایی خوانده می‌شوند که فقط سرویس می‌تواند بخواند.
- **(M) NFR-SEC-4** کنش‌های مخرب یا پرهزینه‌ی مدیر در کنسول به عبارت تأیید تأیید نیاز دارند.

۲.۳.۳ یکپارچگی و قابلیت اطمینان

- **(M) NFR-REL-1** ثابت‌های مالی زیر درخواست‌های هم‌زمان برقرار می‌مانند: موجودی هرگز منفی نیست، با مجموع دفتر کل برابر است و هیچ درخواست یکتایی دو بار اعمال نمی‌شود.
- **(M) NFR-REL-2** تراکنش‌ها در سطح جداسازی READ COMMITTED اجرا می‌شوند و پس از بن‌بست (خطای ۱۲۱۳) یا اتمام مهلت انتظار قفل (۱۲۰۵) به‌طور خودکار تکرار می‌شوند.
- **(M) NFR-REL-3** قیدهای پایگاه داده – کلیدهای اصلی و خارجی، کلیدهای یکتا و قیدهای CHECK – یکپارچگی را مستقل از کد برنامه تضمین می‌کنند.
- **(M) NFR-REL-4** راه‌اندازی دوباره‌ی هسته هیچ فرمان، هزینه یا سفارش پذیرفته‌شده‌ای را از دست نمی‌دهد.

۳.۳.۳ کارایی و مقیاس‌پذیری

- **(M) NFR-PERF-1** هر کلید خارجی و هر ستونی که برای فیلتر یا مرتب‌سازی یک پرس‌وجوی پرتکرار به کار می‌رود، نمایه دارد.
- **(M) NFR-PERF-2** برداشتن فرمان‌های سررسیده از قفل سطر با SKIP LOCKED استفاده می‌کند تا کار در انتظار مانع برداشتن نشود.
- **(S) NFR-PERF-3** مخزن‌ها به‌جای نگهداری کل داده در حافظه، در صورت نیاز از پایگاه داده می‌خوانند؛ اتصالات زنده‌ی مدیر سرور و حافظه‌های نهان آن استثنا هستند.

۴.۳.۳ قابلیت حمل

- **(M) NFR-PORT-1** سامانه بدون تغییر روی MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 اجرا می‌شود و مجموعه‌ی کامل آزمون‌های خودکار روی هر دو موفق است.

۵.۳.۳ کاربردپذیری و دسترس‌پذیری

- **(M) NFR-USE-1** پیام‌های خطای اعتبارسنجی فیلد را نام می‌برند و راه اصلاح را می‌گویند.

- **(S) NFR-USE-2** صفحه‌ی پرداخت فروشگاه پیش از سفارش، الزامات ایمپج (برچسب، نقطه‌ی سلامت) را بیان می‌کند.
- **(M) NFR-USE-3** وضعیت هرگز فقط با رنگ منتقل نمی‌شود (UI-5).

۶.۳.۳ نگهداشت‌پذیری

- **(M) NFR-MAINT-1** آزمون‌های خودکار حساب‌ها، هم‌زمانی کیف پول، یکتایی، اتمی بودن سفارش، صورتحساب، تعلیق، فاکتور، تیکت، گزارش و رابط‌های HTTP را پوشش می‌دهند و یکپارچه‌سازی پیوسته آن‌ها را روی هر دو موتور اجرا می‌کند.
- **(M) NFR-MAINT-2** نمودارهای معماری به‌صورت متن کنار کد نگهداری و در ساخت مستندات تولید می‌شوند.

۴ حالت‌های کاربرد

شکل ۳ کنشگرها و حالت‌های کاربرد را نشان می‌دهد. حالت‌های اصلی در ادامه شرح داده شده‌اند؛ بقیه مستقیماً از نیازمندی‌های کارکردی نام‌برده شده پیروی می‌کنند.

۱.۴ UC-03 سفارش یک پلن

جدول ۳: حالت کاربرد UC-03

کنشگر	نیازمندی‌ها	پیش‌شرط	جریان اصلی
مشتري	FR-CAT-4 FR-ORD-۲، FR-ORD-۱،	مشتري وارد شده و پلن در حال عرضه است.	۱. مشتري در صفحه‌ی پلن‌ها یک پلن انتخاب می‌کند. ۲. صفحه‌ی پرداخت قیمت ساعتی، سقف ماهانه و موجودی لازم در زمان تأیید را نشان می‌دهد. ۳. مشتري نام برنامه، ایمپج، درگاه و در صورت تمایل یادداشت را وارد می‌کند. ۴. مشتري سفارش را ثبت می‌کند. ۵. سامانه سفارش را با قیمت‌های فعلی ذخیره و آن را در حال بررسی نشان می‌دهد.
جریان‌های جایگزین	۳الف. فیلدی نامعتبر است: سامانه فیلد و قاعده را نام می‌برد و چیزی ذخیره نمی‌شود. ۳ب. نام گرفته شده است: سامانه این را اعلام می‌کند.		یک سفارش در انتظار وجود دارد؛ هیچ پولی جابه‌جا نشده است.
پس‌شرط			

۲.۴ UC-05 بازبینی و تأیید سفارش

جدول ۴: حالت کاربرد UC-05

کنشگر	نیازمندی‌ها	پیش‌شرط	جریان اصلی
مدیر	FR-PRV-2 FR-PRV-۱، FR-ORD-۶، FR-ORD-۵، FR-ORD-۴،	سفارش در انتظار است؛ یک مدیر Swarm متصل است و دروازه نصب شده است.	۱. مدیر بخش فروش ، سفارش‌ها را باز می‌کند و Review را می‌زند. ۲. سامانه مشتري، برنامه، ایمپج، درگاه، پلن و یادداشت را نشان می‌دهد و سرورهای واجد شرایط را فهرست می‌کند. ۳. مدیر سرور را انتخاب و <id>CONFIRM_ORDER_ را تایپ می‌کند. ۴. مدیر تأیید می‌کند. ۵. سامانه در یک تراکنش ساعت نخست را کسر، پروژه را ایجاد و استقرار را در صف قرار می‌دهد. ۶. کارگر برنامه را مستقر می‌کند؛ سفارش و پروژه فعال می‌شوند.

جریان های جایگزین

۴الف. کیف پول کمتر از ۲۴ ساعت قیمت را دارد: سامانه رد می کند و مبلغ لازم را اعلام می کند. ۴ب. سرور مدیر متصل نیست یا برنامه در برنامه ریزی رد می شود: سامانه رد می کند و هزینه ای کسر نمی شود. ۶الف. استقرار شکست می خورد: سفارش و پروژه ناموفق می شوند و ساعت بازپرداخت می شود. یا برنامه اجرا می شود و ساعت نخست پرداخت شده، یا هیچ هزینه ی خالصی باقی نمانده است.

پس شرط

۳.۴ UC-08 صورت حساب ساعتی پروژه های در حال اجرا

جدول ۵: حالت کاربرد UC-08

کنشگر	کار صورت حساب (یا مدیر به صورت دستی)
نیازمندی ها	FR-BIL-5 تا FR-BIL-1
پیش شرط	این هسته، هسته ی فعال است.
جریان اصلی	۱. برای هر پروژه ی فعال، سامانه ساعت هایی را که از زمان فعال سازی یا از سرگیری هنوز حساب نشده اند تعیین می کند. ۲. برای هر ساعت، تا سقف ماهانه، کیف پول را حساب و مصرف را در یک تراکنش ثبت می کند.
جریان های جایگزین	۲الف. کیف پول توان پرداخت ندارد: پروژه معلق و سرویسش به صفر مقیاس داده می شود. ۲ب. ساعت قبلاً حساب شده است: کاری انجام نمی شود.
پس شرط	هر ساعت گذشته ی هر پروژه ی در حال اجرا دقیقاً یک بار حساب شده است، یا پروژه معلق است.

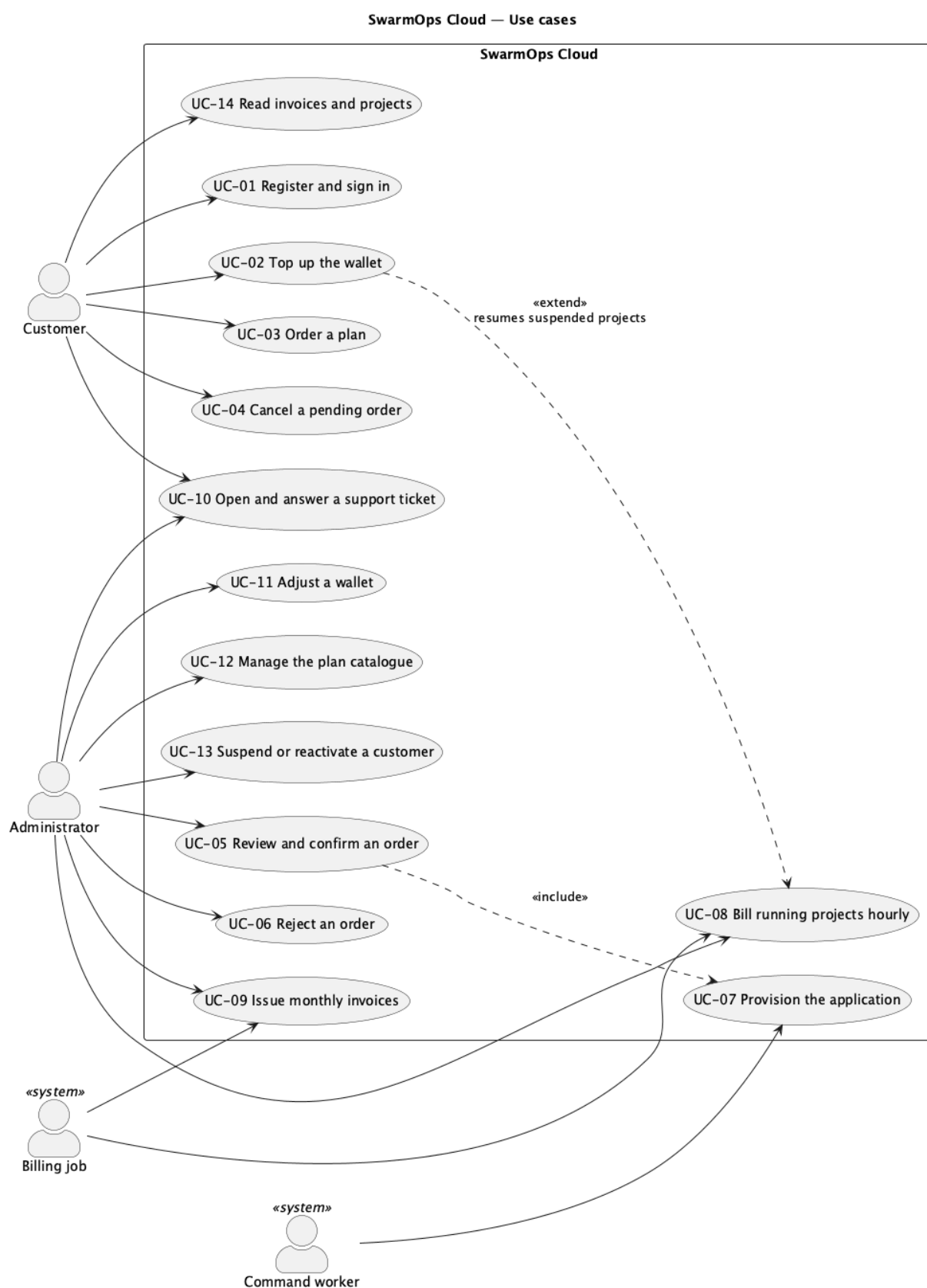
۴.۴ UC-10 بازکردن و پاسخ به تیکت پشتیبانی

جدول ۶: حالت کاربرد UC-10

کنشگرها	مشتری، مدیر
نیازمندی ها	FR-SUP-1 تا FR-SUP-3
جریان اصلی	۱. مشتری در صفحه ی پشتیبانی تیکتی باز می کند. ۲. مدیر آن را در بخش فروش، پشتیبانی با وضعیت open می بیند. ۳. مدیر پاسخ می دهد؛ تیکت answered می شود. ۴. مشتری پاسخ را می خواند و می تواند پاسخ دهد یا تیکت را ببندد.
پس شرط	گفتگو ذخیره شده و فقط برای مشتری و مدیران قابل مشاهده است.

۵ ردیابی

جدول زیر هر گروه از نیازمندی ها را به هدفی که به آن خدمت می کند (پیشنهاد پروژه)، پیاده سازی تحقق دهنده و درستی سنجی نشان دهنده ردیابی می کند. نام آزمون ها به آزمون های Go در مخزن اشاره دارد؛ E2E گام های اجرای سرتاسری در سند طرح و گزارش آزمون است.



شکل ۳: حالت‌های کاربرد سوارم‌آپس کلود

جدول ۷: ردیابی نیازمندی‌ها

نیازمندی‌ها	هدف	پیاده‌سازی	درستی‌سنجی
FR-DAT-4 تا FR-DAT-1	01	internal/sqlstore، مهاجرت‌های 0001-0007، یازده مخزن بازنویسی‌شده، cmd/api/migrate_state.go	آزمون‌های مخزن‌ها روی MySQL، و MariaDB آزمون‌های مهاجرت و تکرار یست
FR-ACC-۵، تا FR-ACC-1 FR-ACC-7	03 0۲،	internal/cloud/accounts.go api/http/cloud_api.go	TestRegisterLoginAndSessionsAreSafe TestASuspendedCustomerLosesEverySession ؛ ثبت‌نام و ورود در E2E
FR-ACC-6	02	web/src/store/api.ts	تیکت با توکن کهنه در E2E (۴۰۳، خواندن نشست، ۲۰۱)
FR-CAT-4 تا FR-CAT-1	06 0۳، 0۲،	internal/cloud/catalog.go	TestPlansKeepEnglishAndPersianText TestSeededPlansOnlinePromise- WhatAnOrderProvides TestOrdersRefusedTakenNamesAndInvalidApplications
FR-WAL-6 تا FR-WAL-1	04	internal/cloud/wallet.go	argesNeverOverdrawAndMatchTheLedger TestATopUpIsCreditedOncePerIdempotentcyKey ؛ شارژ در E2E
FR-ORD-7 تا FR-ORD-1	05 0۳، 0۲،	internal/cloud/orders.go	TestAConfirmationThatCannotQueueItsDeploymentChargesNothing TestConfirmationRequiresTheReserve سفارش‌های ۱ تا ۳ در E2E
FR-PRV-3 تا FR-PRV-1	05	.OnCommandTransition	comeActivatesOrFailsAndRefundsOnce کارگر فرمان بازپرداخت سفارش‌های ۱ و ۲ و فعال‌سازی سفارش ۳ در E2E
FR-BIL-5 تا FR-BIL-1	04	internal/cloud/billing.go cmd/api/cloud_billing.go	BillingIsHourlyCappedAndIdempotent TestAWalletThatCannotPaySuspend- sAndATopUpResumesWithoutBackCharging
FR-INV-5 تا FR-INV-1	04 0۳،	internal/cloud/invoices.go	esStateIncludedTaxAndAreIssuedOnline
FR-SUP-3 تا FR-SUP-1	03 0۲،	internal/cloud/tickets.go	lyToTheirCustomerAndAdministrators فروش ، پشتیبانی باز شدن و پاسخ تیکت در E2E
FR-REP-2 FR-REP-۱،	03	internal/cloud/reports.go	TestReportsReadTheViews نماهای مهاجرت 0008

نیازمندی‌ها	هدف	پیاده‌سازی	درستی‌سنجی
FR-OPS-2 FR-OPS-1،	03	SwarmOps، عملیات موجود internal/audit	آزمون‌های موجود SwarmOps؛ ترمیم پیش‌نیازها و نصب دروازه در E2E
UI-6 تا UI-1	06 O۳، O۲،	web/src/store web/src/screens/sales	آزمون‌های قواعد کنسول operator-) workflows.test.mjs ؛(workflows.test.mjs E2E به انگلیسی و فارسی
NFR-SEC-4 تا NFR-SEC-1	04	موارد بالا	آزمون‌های مجوز HTTP در api/http/cloud_api_test.go
NFR-REL-4 تا NFR-REL-1	05 O۴،	،sqlstore.WithTx	آزمون‌های هم‌زمانی و اتمی بودن بالا؛ آزمون تکرار بن‌بست
NFR-PORT-1	01	SQL مستقل از موتور	مجموعه‌ی کامل آزمون روی MySQL 8.4 و MariaDB 11.4